Hacia la medición de la Inteligencia Cívica Aumentada: índices parciales con datos abiertos para México, sus entidades federativas y la comparación internacional

Ricardo Zenteno Fernández[*] Julio Waissman Vilanova[**]

Noviembre de 2026

Resumen

El concepto de Inteligencia Cívica Aumentada (ICA) describe la capacidad emergente de un ecosistema democrático para comprender, deliberar, decidir, cocrear, actuar y aprender sobre problemas públicos mediante la interacción entre capacidades humanas, inteligencia colectiva, instituciones habilitadoras e inteligencia artificial, preservando la agencia humana. Su propuesta original deja la medición, el Índice de Inteligencia Cívica Aumentada (IICA), como agenda de investigación. Este artículo da un primer paso: construye tres índices parciales con datos abiertos, siguiendo la metodología de indicadores compuestos de la OCDE y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El índice internacional (IICA-I) compara a México en un panel de 56 países de América Latina y la OCDE; el nacional (IICA-N) sigue a México desde 2012; y el estatal (IICA-E) compara las 32 entidades federativas, con énfasis en Chihuahua y Sonora. Se verificaron 28 fuentes descargándolas desde su origen. México obtiene 37,5 puntos sobre 100 y ocupa el lugar 45 (intervalo de sensibilidad 42–49). En el nivel estatal, Sonora ocupa el lugar 7 y Chihuahua el 11. Los resultados deben leerse como índices de *contexto*: los datos abiertos capturan sobre todo la capacidad instalada de los ecosistemas y casi nunca los resultados emergentes de los procesos de cocreación, que requieren mediciones propias.

Palabras clave: inteligencia cívica, inteligencia artificial, indicadores compuestos, datos abiertos, democracia, entidades federativas.

Abstract

Augmented Civic Intelligence (ICA, in Spanish) is the emergent capacity of a democratic ecosystem to understand, deliberate, decide, co-create, act and learn about public problems through the interaction of human capacities, collective intelligence, enabling institutions and artificial intelligence, while preserving human agency. Its original proposal leaves measurement, the Augmented Civic Intelligence Index (IICA), as a research agenda. This article takes a first step by building three partial indices from open data, following the OECD and European Commission Joint Research Centre methodology for composite indicators. The international index compares Mexico within a panel of 56 Latin American and OECD countries; the national index follows Mexico since 2012; and the state index compares Mexico's 32 states, with emphasis on Chihuahua and Sonora. 28 sources were verified by downloading them from their publishers. Mexico scores 37,5 out of 100 and ranks 45 (sensitivity interval 42–49).

[*]Consejero Electoral, Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. rzentenof@ieechihuahua.org.mx
[**]Coordinador de la Maestría en Ciencia de Datos, Universidad de Sonora. julio.waissman@unison.mx

Sonora ranks 7 and Chihuahua 11 among the states. The results are *context* indices: open data mostly capture the installed capacity of ecosystems and seldom the emergent outcomes of co-creation processes, which require their own measurement.

Keywords: civic intelligence, artificial intelligence, composite indicators, open data, democracy, Mexican states.

1. Introducción

La expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo cambia los instrumentos de participación pública: también interviene en las capacidades cognitivas con las que las personas analizan información, generan alternativas y construyen conocimiento. A partir de esa constatación, Zenteno Fernández (2026) propone el concepto de *Inteligencia Cívica Aumentada* (ICA) como una propiedad emergente de un ecosistema democrático institucional y social, formula un modelo explicativo (MICA), lo ilustra con el Hackathón de Ciberdemocracia de Chihuahua y plantea, como agenda futura, un Índice de Inteligencia Cívica Aumentada (IICA).

Una revisión documental previa encontró que ningún índice existente mide a la vez capacidades cívicas, inteligencia colectiva e integración ética de la IA dentro de procesos democráticos, a escala de institución o comunidad, ni distingue entre capacidad instalada, activación y resultados emergentes (Proyecto Inteligencia Cívica Aumentada 2026). Esa misma revisión identificó una ruta metodológica: el *Handbook on Constructing Composite Indicators* de la OCDE y el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea (Nardo et al. 2008; European Commission, Joint Research Centre (COIN) 2019).

Este artículo aborda una pregunta acotada: *¿qué parte del IICA puede aproximarse hoy con datos abiertos o existentes, y qué muestra esa aproximación para México, para sus entidades federativas y en la comparación internacional?* La respuesta tiene dos componentes. El primero es un inventario verificado de fuentes y de lo que cada una puede y no puede medir. El segundo son tres índices parciales —internacional, nacional y estatal— calculados con un *pipeline* reproducible y publicados junto con su código.

Conviene adelantar la principal limitación. Los datos abiertos describen, sobre todo, la *capacidad instalada* de un ecosistema: conectividad, instituciones, organizaciones, investigación. Rara vez describen la *activación* de esas capacidades en procesos concretos de cocreación, y nunca sus *resultados emergentes*, que son el núcleo del concepto. Por eso llamamos a estos índices *IICA parciales de contexto*: describen las condiciones en las que la ICA puede o no emerger, no la ICA misma.

2. El IICA y la brecha de medición

2.1. Concepto, modelo y dimensiones

Zenteno Fernández (2026) define la ICA como la propiedad emergente de un ecosistema democrático institucional y social que amplía la capacidad de una comunidad política para comprender problemas públicos, integrar conocimientos, deliberar, construir alternativas, decidir, coordinar acciones y aprender colectivamente, mediante la interacción ética y deliberada entre capacidades humanas, inteligencia colectiva, instituciones habilitadoras e IA, preservando la agencia humana, la pluralidad, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad democrática.

La propuesta retoma dos tradiciones. De Engelbart (1962) toma la idea de *aumentación*: incrementar la capacidad de las personas para abordar situaciones problemáticas complejas, sin sustituirlas. De Schuler (2001) y Schuler (2014) toma la *inteligencia cívica*, entendida como la

capacidad de las colectividades para abordar de forma equitativa y eficaz problemas compartidos, orientada al bien común. El Modelo de Inteligencia Cívica Aumentada (MICA) organiza estos elementos como un ecosistema adaptativo en el que las instituciones habilitadoras son un componente interno, distingue entre capacidad instalada y activación, y usa el valor público democrático (Moore 1995) como criterio de validación (Zenteno Fernández 2026).

Para el índice, la propuesta original define seis dimensiones preliminares (Zenteno Fernández 2026):

1. capacidades cívicas y humanas;
2. inteligencia colectiva;
3. integración ética de la IA;
4. instituciones habilitadoras y cocreación;
5. valor público democrático;
6. continuidad y retroalimentación;

más criterios transversales de agencia humana, pluralidad, inclusión, transparencia y rendición de cuentas. También advierte dos riesgos: reducir una propiedad compleja a una calificación simplificada y confundir capacidad tecnológica con capacidad democrática.

2.2. Antecedentes cercanos

La ICA dialoga con una literatura reciente que combina IA, inteligencia colectiva y democracia. Cui y Yasseri (2024) conceptualizan la inteligencia colectiva aumentada por IA como un sistema multicapa en el que humanos e IA aportan capacidades complementarias, sin un objeto específicamente democrático. De Liddo et al. (2026) proponen la inteligencia colectiva humano-IA para la democracia deliberativa (CI4DD), y el *Handbook* editado por Pournaras et al. (2026) dedica su primera parte a la inteligencia colectiva asistida por IA para la democracia. Schuler et al. (2018) ya habían vinculado la inteligencia cívica con la inteligencia colectiva para el bien común. Con el término *augmented democracy*, Hidalgo (2018) propuso gemelos digitales que amplíen la participación directa, y Pournaras (2020) usó la expresión en el contexto de ciudades inteligentes. Desde la práctica, la Habermas Machine mostró que un mediador basado en modelos de lenguaje puede ayudar a grupos a encontrar puntos de acuerdo (Tessler et al. 2024).

2.3. La brecha de medición

En cuanto a la medición, el antecedente más cercano por su vocabulario es el índice de compromiso cívico de Nechesov y Ruponen (2024), pero mide la calidad de la participación en una plataforma, no las capacidades de un ecosistema. Los índices de democracia, gobierno digital o preparación para la IA miden países, no instituciones ni comunidades, y ninguno integra las seis dimensiones (Proyecto Inteligencia Cívica Aumentada 2026). Entre los marcos útiles para el diseño están las directrices de evaluación de procesos deliberativos de la OCDE (OCDE 2021), el modelo de madurez de la e-participación de Serdült et al. (2023) y el Índice Global de IA Responsable, que penaliza de forma no compensatoria los usos inaceptables de IA (Global Center on AI Governance 2026b).

Este trabajo no pretende cerrar esa brecha. Su objetivo es más modesto: hacer explícito qué partes del IICA pueden medirse con información pública y cuáles requieren instrumentos nuevos.

3. Datos y método

3.1. Tres niveles de análisis

- **IICA-I (internacional).** Compara a México con los países de América Latina y el Caribe y los miembros de la OCDE (56 países con dato en todas las dimensiones). Para cada indicador se usa el año más reciente que cubra al menos el 70 % de los países.
- **IICA-N (nacional).** Sigue a México desde 2012 con los indicadores internacionales que tienen serie histórica.
- **IICA-E (estatal).** Compara las 32 entidades federativas con fuentes nacionales que publican datos por entidad. Para cada indicador se usa el año más reciente con las 32 entidades.

3.2. Inventario y selección de fuentes

Se revisaron 33 fuentes candidatas. Una fuente solo se aceptó si su archivo pudo descargarse desde el origen y si el valor de México, o de las entidades, pudo leerse y contrastarse con cifras publicadas por el propio editor. Con este criterio se verificaron 28 fuentes, todas con descarga automática; 4 quedaron pendientes porque requieren registro o navegador (LAPOP, Latinobarómetro, LATINNO y la Alianza para el Gobierno Abierto) (LAPOP Lab 2026; Corporación Latinobarómetro 2026; Pogrebinschi 2021; Open Government Partnership 2026). La Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 se descartó para el nivel estatal porque solo es representativa por región (Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto Nacional Electoral 2020).

La selección de indicadores siguió cinco criterios:

1. entre dos y tres indicadores por dimensión;
2. no combinar el total de una fuente con sus propios componentes, ni indicadores construidos con los mismos datos;
3. preferir fuentes con licencia abierta;
4. expresar los conteos absolutos como tasas por 100 mil habitantes, con la población del Banco Mundial (Banco Mundial 2026) o de CONAPO (Consejo Nacional de Población 2023);
5. clasificar cada indicador por dimensión, por capa (capacidad instalada, activación o resultado) y por sentido (si más es mejor o peor).

Los cuadros 1 y 2 listan los 16 indicadores internacionales y los 16 estatales, con su fuente, el año utilizado y los valores en su escala original. El IICA-N usa 14 de los indicadores internacionales.

Tabla 1: Indicadores del IICA-I (internacional), año utilizado y valor de México en su escala original. (−): menor es mejor. Los conteos se expresan por 100 mil habitantes. Fuentes: (Banco Mundial 2026; Mechkova et al. 2026; Global Center on AI Governance 2026a; GitHub 2026; United Nations Department of Economic and Social Affairs 2024; Coppedge et al. 2026; World Intellectual Property Organization 2026; World Justice Project 2026).

D.	Indicador	Fuente	Año	México
1	Personas que usan internet (% de la población)	Banco Mundial	2024	83,1
1	Matrícula en educación terciaria (% bruto)	Banco Mundial	2023	47,5

D.	Indicador	Fuente	Año	México
1	Índice del componente deliberativo (v2xdl_delib)	V-Dem v16	2025	0,43
2	Índice de participación de la sociedad civil (v2x_cspart)	V-Dem v16	2025	0,49
2	Colaboración con otras economías en GitHub (suma anual) [por 100 mil hab.]	GitHub IG	2025	189,1
3	Puntaje GIRAI (global)	GIRAI 2026	2026	27,9
3	Contenido de la protección legal de la privacidad (v2smprivcon)	DSP v8	2025	0,81
3	Índice de Servicios en Línea (OSI)	ONU E-Gov	2024	0,76
4	Índice del componente participativo (v2x_partip)	V-Dem v16	2025	0,65
4	Factor 3: Gobierno abierto	WJP	2026	0,54
4	Índice de E-Participación (EPI)	ONU E-Gov	2024	0,74
5	Voz y rendición de cuentas (WGI)	Banco Mundial	2025	-0,28
5	Control de la corrupción (WGI)	Banco Mundial	2025	-0,94
5	Índice del componente igualitario (v2x_egal)	V-Dem v16	2025	0,47
6	Global Innovation Index (puntaje)	GII (OMPI)	2026	30,6
6	Cuentas de desarrolladores en GitHub (al cierre del 4.º trimestre) [por 100 mil hab.]	GitHub IG	2025	1 999

Tabla 2: Indicadores del IICA-E (estatal), año utilizado y valores nacional, de Chihuahua y de Sonora en su escala original (s. d.: sin dato publicado en ese nivel). Fuentes: (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 2025; Secretaría de Bienestar 2026; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2026; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Centro de Investigación y Docencia Económicas 2022; Instituto Nacional Electoral 2024; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025a; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2026b; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025b; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025c; Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2026).

D.	Indicador	Fuente	Año	Nacional	Chih.	Son.
1	Personas usuarias de internet (% de la población de 6 años y más)	ENDUTIH	2025	86,1	88,8	88,8
1	Hogares que disponen de computadora (%)	ENDUTIH	2025	44,7	48,6	49,6
1	Matrícula total de educación superior (TSU, licenciatura, normal y posgrado; todas las modalidades) [por 100 mil hab.]	ANUIES	2025	4 319	3 812	4 440
2	OSC con CLUNI en estatus ACTIVA [por 100 mil hab.]	Reg. Fed. OSC	2025	4,9	5,9	7,5
3	Personas usuarias de internet que lo usan para interactuar con el gobierno (%)	ENDUTIH	2025	35,7	33,4	32,0
3	Tipos de trámite o servicio que se pueden presentar por medios electrónicos (de 24)	CNGE	2025	s. d.	11,0	11,0
3	Tipos de trámite o servicio con servicio web transaccional (de 24)	CNGE	2025	s. d.	1,0	6,0
4	Índice de Gobierno Abierto (MGA)	MGA	2021	0,48	0,52	0,52

D.	Indicador	Fuente	Año	Nacional	Chih.	Son.
4	Espacios de participación con nivel de incidencia de deliberación o cogestión (número) [por 100 mil hab.]	CNGE	2025	0,55	0,57	1,05
4	Solicitudes de acceso a la información recibidas por la Administración Pública estatal (número) [por 100 mil hab.]	CNGE	2025	257,9	193,8	298,3
5	Participación ciudadana, elección de Presidencia (votos totales / lista nominal)	INE	2024	61,0	53,2	51,1
5	Tasa de prevalencia de corrupción en trámites (víctimas por cada 100 000 habitantes) (−)	ENCIG	2025	15 642	18 420	18 355
5	Población que confía mucho o algo en el gobierno estatal (%)	ENCIG	2025	40,4	41,5	37,8
6	Personas investigadoras con reconocimiento vigente en el SNII [por 100 mil hab.]	SNII	2025	33,6	26,2	39,0
6	Establecimientos en la rama SCIAN 5415 (servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados) [por 100 mil hab.]	DENUE	2026	2,3	1,9	3,1
6	Solicitudes de patente de mexicanos por entidad federativa del solicitante [por 100 mil hab.]	IMPI	2025	0,86	1,41	0,51

El cuadro 3 resume la cobertura por dimensión y capa. Ningún nivel tiene indicadores de resultados emergentes, y en el nivel estatal la dimensión de inteligencia colectiva descansa en un solo indicador.

Tabla 3: Cobertura: número de indicadores por dimensión, capa y nivel. Ningún nivel tiene indicadores de resultados emergentes; las celdas vacías no se imputan.

	IICA-I			IICA-E			IICA-N
Dimensión	Inst.	Activ.	Result.	Inst.	Activ.	Result.	Total
1. Capacidades cívicas y humanas	2	1	—	3	—	—	3
2. Inteligencia colectiva	—	2	—	1	—	—	2
3. Integración ética de la IA y gobierno digital	3	—	—	2	1	—	2
4. Instituciones habilitadoras y cocreación	2	1	—	1	2	—	3
5. Valor público democrático	2	—	1	—	1	2	3
6. Continuidad y retroalimentación	—	1	1	2	—	1	1

3.3. Construcción de los índices

La metodología sigue el Manual OCDE/JRC (Nardo et al. 2008) y la guía del JRC-COIN (European Commission, Joint Research Centre (COIN) 2019).

Valores atípicos. En los índices de corte transversal (IICA-I e IICA-E) se aplica la regla del JRC-COIN: si un indicador tiene asimetría mayor que 2 en valor absoluto y curtosis mayor que 3,5, se winsorizan sus valores extremos, uno a la vez y hasta un máximo de cinco, hasta que deja de cumplir la regla. Se winsorizaron 6 indicadores estatales y 0 internacionales; en el nivel estatal,

el caso típico es la Ciudad de México, que concentra registros federales como las organizaciones de la sociedad civil y las personas investigadoras.

Normalización. Cada indicador x se lleva a una escala de 0 a 100 con el método min-max,

$$z = 100\,\frac{x - \text{mín}(x)}{\text{máx}(x) - \text{mín}(x)},$$

y se invierte $(100 - z)$ cuando más es peor, como en la prevalencia de corrupción.

Dimensiones. El puntaje de cada dimensión es el promedio simple de sus indicadores normalizados. Los pesos se asignan por dimensión, no por indicador, para que las dimensiones con más indicadores no pesen más (Nardo et al. 2008).

Agregación. El índice es la media geométrica de las seis dimensiones con pesos iguales. Se eligió la media geométrica porque es menos compensatoria que la aritmética: un puntaje alto en una dimensión no compensa por completo uno bajo en otra, lo que es coherente con la idea de que la capacidad tecnológica no debe sustituir a la democrática (Zenteno Fernández 2026; Nardo et al. 2008). Para evitar que un cero anule el producto, dentro de la media geométrica los puntajes se reescalan de $[0, 100]$ a $[1, 100]$.

Sensibilidad. Se recalcula el índice 1 000 veces con pesos aleatorios (distribución de Dirichlet) y con ambas fórmulas de agregación, aritmética y geométrica. Para cada unidad se reporta el intervalo de su lugar entre los percentiles 5 y 95.

Coherencia. Se calcula la correlación de cada indicador normalizado con su dimensión y con el índice, y se marcan las alertas del JRC-COIN (European Commission, Joint Research Centre (COIN) 2019):

- correlación con el índice mayor que 0,95: el indicador domina el índice;
- correlación entre $-0{,}3$ y 0,3: el indicador está subrepresentado;
- en el nivel estatal, correlación con la población mayor que 0,6: sesgo de tamaño.

Serie nacional. Para que el IICA-N sea comparable en el tiempo, los límites de la normalización se fijan con todo el panel de países de comparación en el periodo completo, previo tratamiento de atípicos. Además, una dimensión solo se calcula en los años en que todos sus indicadores tienen dato; así la composición de cada dimensión es constante. Las series bienales de la ONU (United Nations Department of Economic and Social Affairs 2024) se arrastran un año para cubrir los años sin edición. El índice agregado solo se calcula en los años en que las seis dimensiones tienen dato.

Reproducibilidad. Todo el proceso —descarga, procesamiento, cálculo y exportación de cuadros, figuras y cifras de este artículo— se ejecuta con un *pipeline* en Python. Cada descarga guarda la fecha de acceso y la huella SHA-256 de los archivos. Ninguna cifra del texto se transcribió a mano.

4. Resultados

4.1. México en la comparación internacional

México obtiene un IICA-I de 37,5 puntos sobre 100 y ocupa el lugar 45 de 56 países (figura 1). Con otras ponderaciones y con agregación aritmética (39,9 puntos), su lugar se mueve entre el 42 y el 49. Entre los 22 países de América Latina y el Caribe ocupa el lugar 12, y entre los 38 miembros de la OCDE, el 37. La mediana del índice es de 38,2 en América Latina y de 70,4 en la OCDE. El primer lugar corresponde a Suiza (87,9) y, en la región, a Uruguay (65,2).

El perfil por dimensión (figura 2) es desigual. Las dimensiones relativamente más fuertes de México son instituciones habilitadoras (62,5) e integración ética de la IA y gobierno digital (56,9), ambas por encima de la mediana latinoamericana (51,2 y 56,7). Las más débiles son continuidad y retroalimentación (22,1), inteligencia colectiva (23,3) y valor público democrático (31,7). En inteligencia colectiva y valor público, México queda por debajo de la mediana de América Latina (37,8 y 36,2). En capacidades cívicas y humanas obtiene 42,8, frente a 51,9 en la región y 72,4 en la OCDE.

4.2. México en el tiempo

El IICA-N completo solo puede calcularse desde 2020, porque los indicadores de GitHub, que alimentan las dimensiones de inteligencia colectiva y de continuidad, empiezan ese año (GitHub 2026). Entre 2020 y 2024 el índice pasa de 33,2 a 36,0 puntos (figura 3).

Por dimensión, las capacidades cívicas y humanas suben de 41,8 en 2012 a 48,8 en 2024, y las instituciones habilitadoras de 51,1 en 2013 a 62,7 en 2025. En cambio, el valor público democrático baja de 37,8 en 2012 a 32,0 en 2025. La continuidad y retroalimentación crece de 4,8 a 17,7 entre 2020 y 2025, pero desde niveles muy bajos. Estas variaciones deben leerse con cautela: son puntajes relativos al rango observado en el panel de comparación, de modo que un cambio puede reflejar tanto la evolución de México como la de los límites del panel.

4.3. Las entidades federativas

El cuadro 4 y la figura 4 presentan el IICA-E. La Ciudad de México ocupa el primer lugar (72,6 puntos; intervalo 1–2), seguida de Querétaro (56,7). El último lugar corresponde a Chiapas (12,7). La mediana de las entidades es de 38,7 puntos.

Tabla 4: IICA-E por entidad federativa: índice (media geométrica), intervalo de rangos p5–p95 del análisis de sensibilidad y puntajes por dimensión (0–100).

Lugar	Entidad	IICA-E	Rango p5–p95	D1	D2	D3	D4	D5	D6
1	Ciudad de México	72,6	1–2	97,3	100,0	48,3	56,7	53,7	100,0
2	Querétaro	56,7	2–10	76,8	73,8	56,5	20,0	75,2	64,9
3	Nuevo León	55,7	2–11	92,4	31,7	58,4	47,6	57,5	60,4
4	Baja California Sur	51,2	2–13	64,6	64,3	47,9	63,6	38,6	34,6
5	Yucatán	51,1	3–15	53,3	69,4	66,4	20,1	67,9	49,1
6	Colima	50,1	2–19	73,2	100,0	20,9	28,9	61,4	53,9
7	**Sonora**	50,0	3–19	72,3	83,4	44,4	55,2	24,2	40,5
8	Jalisco	49,8	4–14	64,7	49,9	32,9	49,8	46,3	58,8
9	Guanajuato	48,0	5–16	50,0	51,8	55,8	50,0	53,0	29,8
10	Aguascalientes	47,5	4–15	83,0	29,7	42,0	39,5	59,1	44,0
11	**Chihuahua**	45,7	7–22	64,9	63,9	33,3	39,9	30,3	50,3
12	Coahuila de Zaragoza	43,8	5–18	68,2	35,0	33,7	25,3	72,5	43,8
13	Sinaloa	40,7	8–27	76,7	40,7	47,0	31,2	18,3	49,1
14	Tabasco	40,1	3–23	62,7	17,5	72,2	58,8	51,9	15,2
15	Quintana Roo	39,1	9–22	57,2	37,6	59,4	36,5	38,1	18,0
16	Morelos	38,8	9–26	53,3	50,0	22,4	17,3	54,2	54,0
17	Baja California	38,7	9–29	79,5	59,4	26,1	37,9	18,2	35,4

Lugar	Entidad	IICA-E	Rango p5–p95	D1	D2	D3	D4	D5	D6
18	Puebla	38,6	13–22	62,4	27,7	39,7	22,7	48,1	39,9
19	San Luis Potosí	38,4	10–24	44,9	20,1	53,4	35,9	49,9	33,4
20	Durango	37,6	6–26	54,1	87,7	31,7	24,9	41,6	16,0
21	Tlaxcala	33,9	13–26	43,0	37,1	35,8	20,7	63,2	17,6
22	México	33,5	15–26	55,1	29,9	54,8	19,2	42,7	16,6
23	Hidalgo	32,7	17–27	52,9	13,0	48,1	32,7	38,9	25,1
24	Michoacán de Ocampo	32,6	18–28	40,4	20,0	51,3	28,9	35,0	25,1
25	Veracruz de Ignacio de la Llave	30,7	15–29	37,6	28,7	59,7	14,8	49,8	14,9
26	Campeche	30,6	13–28	62,3	11,4	26,6	27,9	63,6	20,6
27	Nayarit	28,7	15–29	59,6	8,6	36,0	34,2	57,4	12,3
28	Tamaulipas	23,2	21–31	64,4	12,3	10,9	16,2	56,8	15,0
29	Oaxaca	21,3	24–32	18,1	46,4	25,1	7,7	28,0	15,9
30	Zacatecas	17,0	25–32	45,1	0,0	14,5	28,1	44,6	25,9
31	Guerrero	16,9	30–32	21,7	16,5	28,7	9,6	34,1	4,6
32	Chiapas	12,7	23–32	0,0	22,5	48,0	17,2	59,1	2,4

Los intervalos de sensibilidad son amplios en la parte media de la tabla. Muchas entidades no pueden distinguirse con seguridad, y las posiciones deben leerse como grupos más que como un orden estricto.

Sonora. Sonora ocupa el lugar 7 con 50,0 puntos (intervalo 3–19). Sus fortalezas relativas son la inteligencia colectiva (83,4, frente a una mediana estatal de 36,1), medida por las organizaciones de la sociedad civil activas por habitante (Secretaría de Bienestar 2026); las capacidades cívicas y humanas (72,3); y las instituciones habilitadoras (55,2, frente a 28,9). Su debilidad más marcada es el valor público democrático (24,2, frente a una mediana de 49,8), que combina participación electoral, prevalencia de corrupción en trámites y confianza en el gobierno estatal (Instituto Nacional Electoral 2024; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025b).

Chihuahua. Chihuahua ocupa el lugar 11 con 45,7 puntos (intervalo 7–22). Destacan sus capacidades cívicas y humanas (64,9), su inteligencia colectiva (63,9) y su continuidad y retroalimentación (50,3, frente a una mediana de 31,6), en la que pesan las solicitudes de patente por habitante (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2026). Sus dimensiones más débiles son el valor público democrático (30,3) y la integración de la IA y el gobierno digital (33,3, frente a 43,2): el gobierno estatal reporta pocos trámites con servicio transaccional en línea (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025a).

Lo que comparten. Ambas entidades se ubican en la mitad superior del índice, pero las dos tienen su punto más débil en el valor público democrático. Las dos tienen una participación electoral por debajo de la nacional y una prevalencia de corrupción en trámites por encima de ella (cuadro 2). La figura 5 compara sus perfiles con la mediana de las entidades.

Relación con otros índices. Como referencia externa, la correlación de rangos de Spearman entre el IICA-E y el Índice de Desarrollo Democrático de México (Fundación Konrad Adenauer y Polilat 2025) de 2024 es de 0,68. La relación es positiva pero lejos de ser perfecta, lo que sugiere que el IICA-E captura algo relacionado con el desarrollo democrático, pero no idéntico.

5. Alcances y limitaciones

Qué se mide. Los índices miden sobre todo capacidad instalada y, en algunos indicadores, activación (cuadro 3). Ningún indicador captura resultados emergentes. Por diseño, la ICA es una propiedad emergente de las interacciones dentro de un ecosistema (Zenteno Fernández 2026); estos índices describen las condiciones de ese ecosistema, no la propiedad.

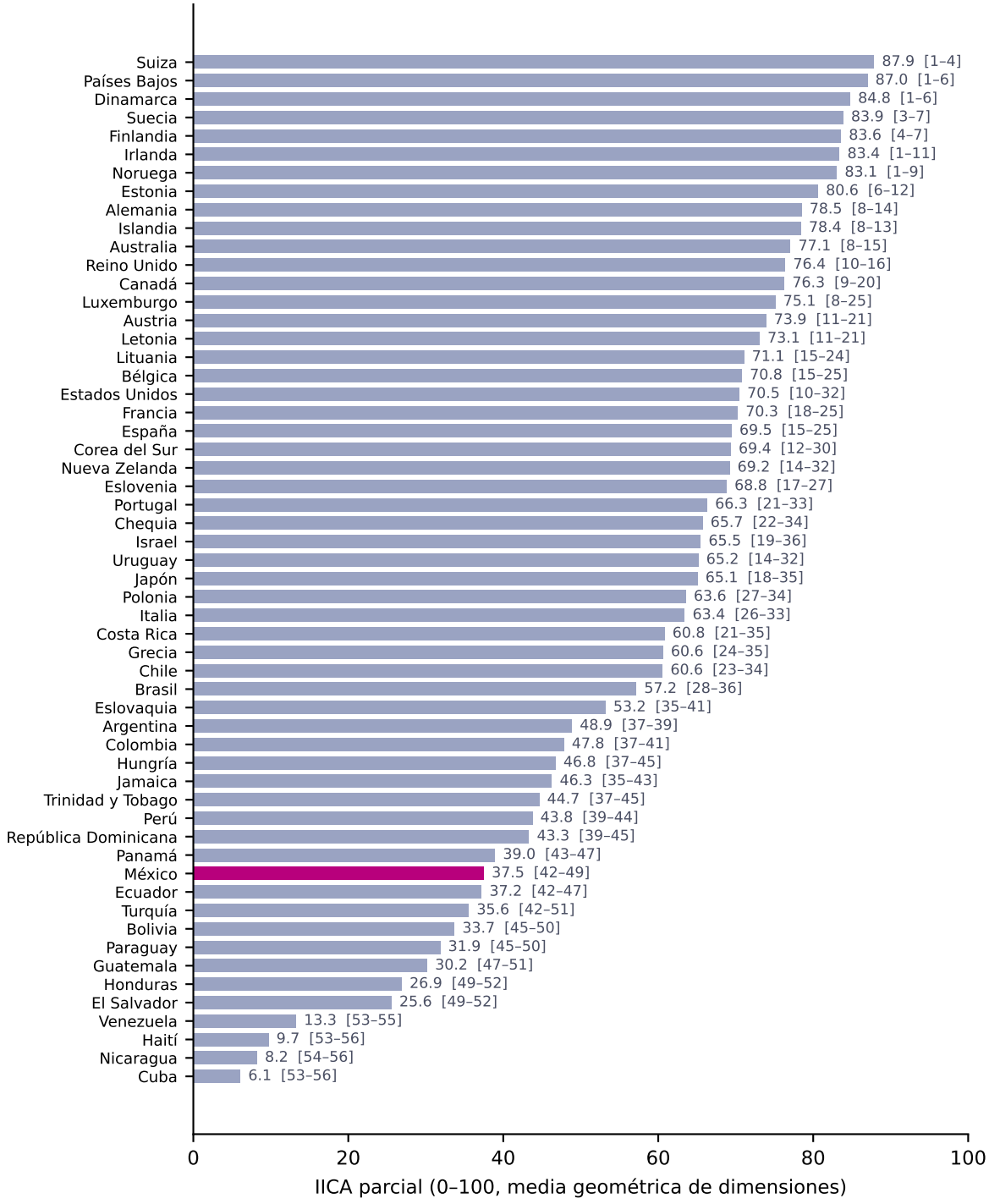


Figura 1: IICA-I por país (media geométrica de las seis dimensiones). Entre corchetes, el intervalo de lugares p5–p95 del análisis de sensibilidad. México, resaltado. Elaboración propia con las fuentes del cuadro 1.

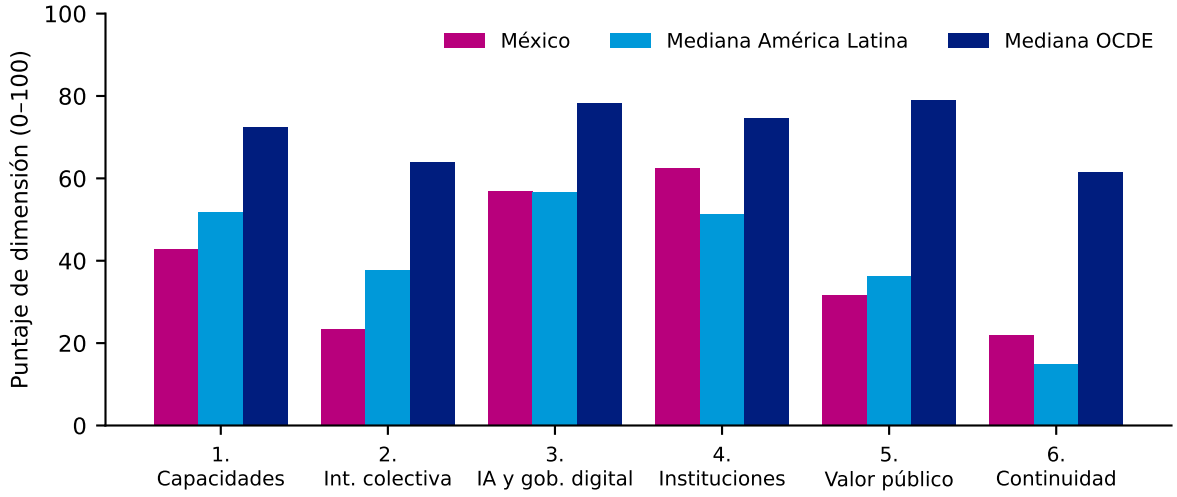


Figura 2: Puntajes por dimensión de México frente a las medianas de América Latina y de la OCDE (IICA-I). Elaboración propia.

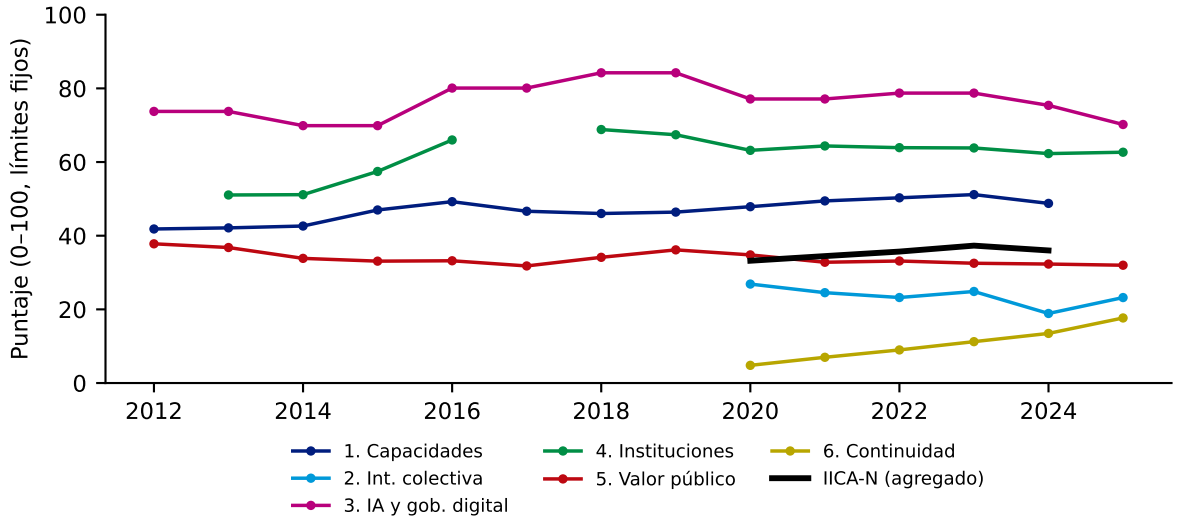


Figura 3: IICA-N: puntajes por dimensión de México con límites de normalización fijos. Cada dimensión aparece solo en los años en que todos sus indicadores tienen dato; el índice agregado, solo cuando las seis dimensiones lo tienen. Elaboración propia.

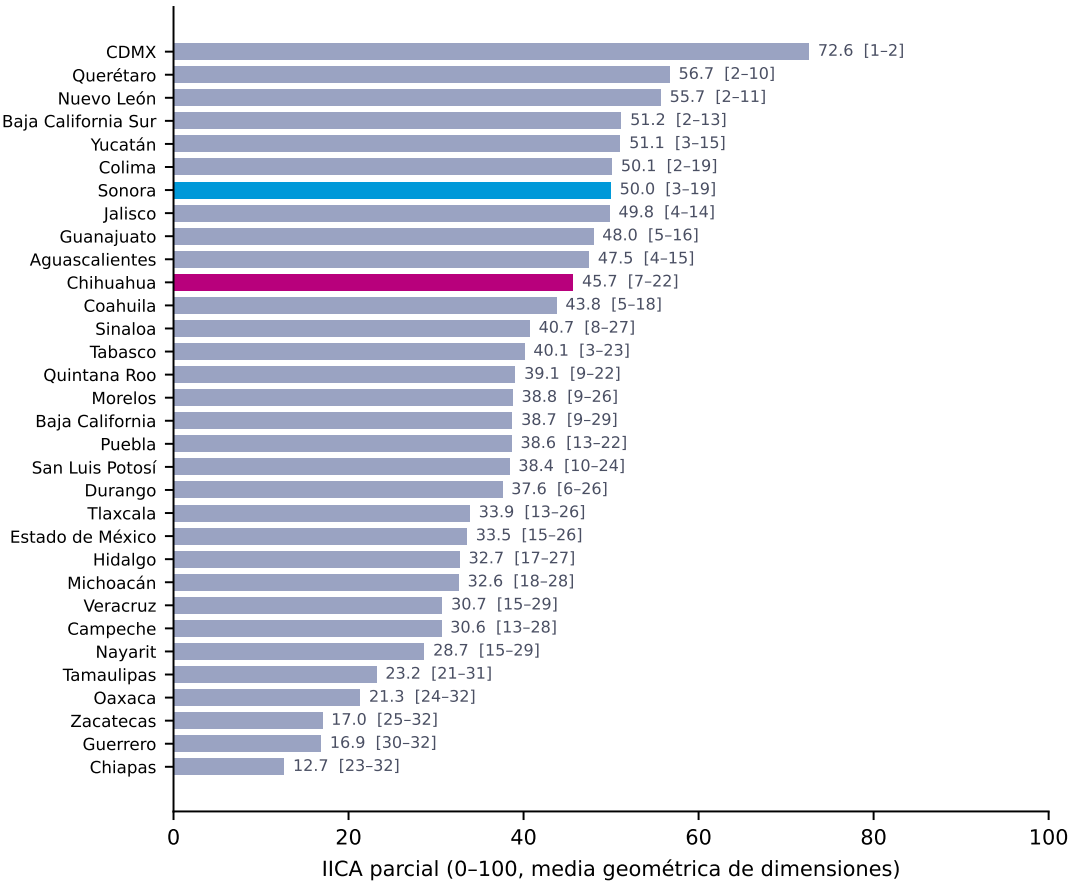


Figura 4: IICA-E por entidad federativa, con el intervalo de lugares p5–p95 entre corchetes. Chihuahua (magenta) y Sonora (cian), resaltados. Elaboración propia con las fuentes del cuadro 2.

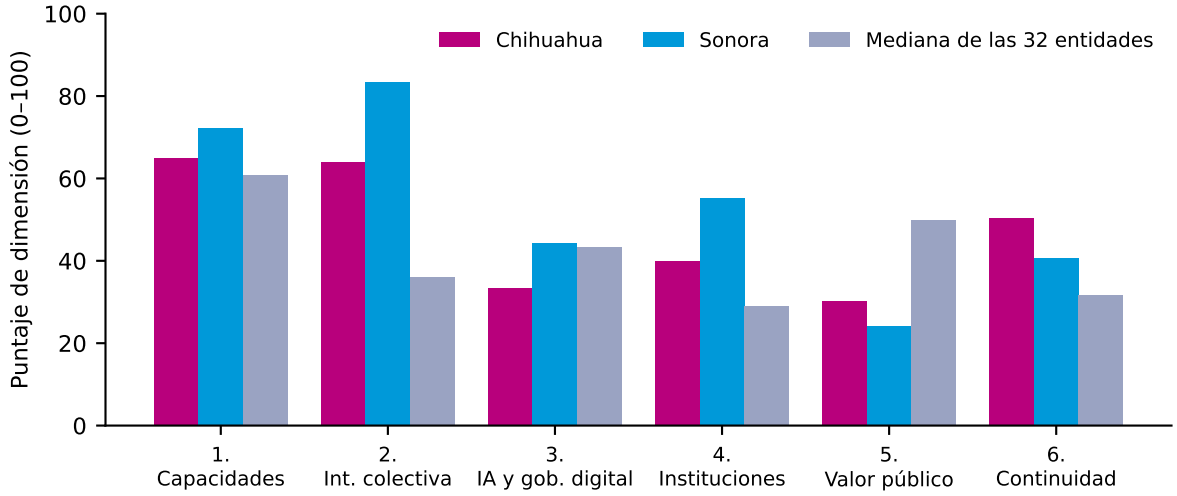


Figura 5: Puntajes por dimensión de Chihuahua y Sonora frente a la mediana de las 32 entidades (IICA-E). Elaboración propia.

Coherencia estadística. En el IICA-I, el factor de Gobierno abierto del WJP (World Justice Project 2026) y el indicador de Voz y rendición de cuentas de los WGI (Banco Mundial 2026) tienen correlaciones con el índice de 0,96 y 0,95, en el umbral en que un indicador empieza a dominar (cuadro 5). En el IICA-E, 6 indicadores quedan subrepresentados (cuadro 6). Los de valor público son el caso más claro: la participación electoral, la prevalencia de corrupción y la confianza en el gobierno estatal tienen correlaciones con el índice de 0,09, -0,04 y 0,30. Esa dimensión mide algo distinto del resto, lo que justifica conservarla, pero también advierte que el índice agregado oculta tensiones entre dimensiones. Ningún indicador estatal supera el umbral de sesgo de tamaño: la correlación más alta con la población, en valor absoluto, es de 0,30.

Tabla 5: Coherencia estadística del IICA-I: correlación de Pearson de cada indicador normalizado con su dimensión y con el índice. Alertas según los umbrales de JRC-COIN.

D.	Indicador	r dim.	r índice	Alerta
1	Personas que usan internet (% de la población)	0,81	0,86	
1	Matrícula en educación terciaria (% bruto)	0,72	0,44	
1	Índice del componente deliberativo (v2xdl_delib)	0,84	0,80	
2	Índice de participación de la sociedad civil (v2x_cspart)	0,85	0,82	
2	Colaboración con otras economías en GitHub (suma anual)	0,89	0,79	
3	Puntaje GIRAI (global)	0,91	0,85	
3	Contenido de la protección legal de la privacidad (v2smprivcon)	0,65	0,48	
3	Índice de Servicios en Línea (OSI)	0,84	0,83	
4	Índice del componente participativo (v2x_partip)	0,84	0,71	
4	Factor 3: Gobierno abierto	0,93	0,96	domina el índice
4	Índice de E-Participación (EPI)	0,93	0,81	
5	Voz y rendición de cuentas (WGI)	0,96	0,95	domina el índice
5	Control de la corrupción (WGI)	0,96	0,94	
5	Índice del componente igualitario (v2x_egal)	0,94	0,84	
6	Global Innovation Index (puntaje)	0,96	0,88	
6	Cuentas de desarrolladores en GitHub (al cierre del 4.º trimestre)	0,96	0,90	

Limitaciones de las fuentes.

- La inteligencia colectiva estatal descansa en un solo indicador, las organizaciones de la sociedad civil con registro federal, que no captura redes informales ni colaboración.
- La Métrica de Gobierno Abierto 2021 (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Centro de Investigación y Docencia Económicas 2022) es la edición más reciente; la reforma constitucional de diciembre de 2024 extinguió al INAI y a los órganos garantes estatales, lo que además rompe las series de transparencia (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2026a).
- La ENCIG solo es representativa en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025b).
- El número de espacios de participación que reportan los gobiernos estatales en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales varía mucho entre ediciones (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025a).
- La ENCUCI 2020, la fuente natural para la cultura cívica, no es representativa por entidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto Nacional Electoral 2020).

Tabla 6: Coherencia estadística del IICA-E. La última columna numérica es la correlación con la población (sesgo de tamaño si $r > 0{,}6$).

D.	Indicador	r dim.	r índice	r pob.	Alerta
1	Personas usuarias de internet (% de la población de 6 años y más)	0,88	0,66	-0,10	
1	Hogares que disponen de computadora (%)	0,93	0,84	0,02	
1	Matrícula total de educación superior (TSU, licenciatura, normal y posgrado; todas las modalidades)	0,85	0,61	-0,02	
2	OSC con CLUNI en estatus ACTIVA	1,00	0,70	-0,06	
3	Personas usuarias de internet que lo usan para interactuar con el gobierno (%)	0,25	0,38	0,27	
3	Tipos de trámite o servicio que se pueden presentar por medios electrónicos (de 24)	0,77	0,25	-0,01	subrepresentado
3	Tipos de trámite o servicio con servicio web transaccional (de 24)	0,75	0,10	0,26	subrepresentado
4	Índice de Gobierno Abierto (MGA)	0,55	0,49	0,07	
4	Espacios de participación con nivel de incidencia de deliberación o cogestión (número)	0,67	0,19	0,01	subrepresentado
4	Solicitudes de acceso a la información recibidas por la Administración Pública estatal (número)	0,56	0,52	-0,10	
5	Participación ciudadana, elección de Presidencia (votos totales / lista nominal)	0,65	0,09	0,07	subrepresentado
5	Tasa de prevalencia de corrupción en trámites (víctimas por cada 100 000 habitantes)	0,56	-0,04	-0,26	subrepresentado
5	Población que confía mucho o algo en el gobierno estatal (%)	0,68	0,30	0,03	subrepresentado
6	Personas investigadoras con reconocimiento vigente en el SNII	0,80	0,62	-0,21	
6	Establecimientos en la rama SCIAN 5415 (servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados)	0,90	0,86	0,07	
6	Solicitudes de patente de mexicanos por entidad federativa del solicitante	0,84	0,70	0,30	

Licencias. De las 28 fuentes verificadas, 15 tienen licencias que permiten redistribuir los datos. Las otras 13 se usan con cita, pero sus archivos originales no se redistribuyen: el código los descarga desde su origen. Son: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Mechkova et al., Fundación Konrad Adenauer y Polilat, International IDEA, Instituto Mexicano para la Competitividad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Instituto Nacional Electoral, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Centro de Investigación y Docencia Económicas, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Secretaría de Bienestar, Oxford Insights, World Justice Project .

Escala. El IICA-E mide entidades federativas, no instituciones ni programas. La unidad de análisis que propone el IICA original —un organismo electoral, un municipio, una universidad o una red— queda fuera del alcance de los datos abiertos.

6. Agenda

Estos índices parciales son un punto de partida. La agenda que proponemos tiene cuatro líneas.

1. **Medir activación y resultados.** El Hackathón de Ciberdemocracia de Chihuahua (Zenteno Fernández 2026) es el piloto natural: sus rúbricas, sus comités de evaluación y la incubación de proyectos permiten medir la activación (diversidad de equipos, intensidad de la mentoría, uso de IA con supervisión humana) y los resultados (proyectos que continúan, alianzas formadas). La literatura sobre hackatones muestra que la continuidad de los proyectos es la excepción, no la regla (Nolte et al. 2020), lo que hace de la incubación una variable relevante.
2. **Incorporar las fuentes pendientes.** LAPOP y Latinobarómetro aportarían actitudes democráticas y participación comparables entre países (LAPOP Lab 2026; Corporación Latinobarómetro 2026); LATINNO, el registro de innovaciones democráticas en América Latina (Pogrebinschi 2021); y la Alianza para el Gobierno Abierto, los compromisos de gobierno abierto (Open Government Partnership 2026).
3. **Validar el instrumento.** Un índice institucional requerirá validación de contenido con expertos, pruebas piloto y análisis de confiabilidad, como recomienda el Manual OCDE/JRC (Nardo et al. 2008), y criterios de supervisión humana efectiva para la dimensión de IA (Sterz et al. 2024; UNESCO 2021).
4. **Mantener la serie.** El *pipeline* permite actualizar los índices cuando las fuentes publiquen nuevas ediciones y documenta cada cambio de metodología.

Disponibilidad de datos y código

El código, el catálogo de fuentes con sus licencias, los datos que pueden redistribuirse y los resultados están disponibles en `https://github.com/juliowaissman/inteligencia-civica-aumentada`. Los resultados también pueden explorarse en el sitio del proyecto.

Agradecimientos

Este trabajo se realizó con la colaboración de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Sonora.

Referencias

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2025). *Anuario Estadístico de la Educación Superior, ciclos 2020-2021 a 2025-2026*. https://anuario.anuies.mx/. Última actualización: 18 de noviembre de 2025. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Banco Mundial (2026). *World Development Indicators y Worldwide Governance Indicators*. API v2, https://api.worldbank.org/v2/. Licencia CC BY 4.0.

Consejo Nacional de Población (2023). *Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070 y Conciliación Demográfica de México 1950-2019*. Datos abiertos, https://www.datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion (archivo 05_indicadores_demograficos_proyecciones.csv). Licencia CC BY 4.0. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Coppedge, Michael et al. (2026). *V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v16*. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Licencia CC BY-SA 4.0. Copia leída del paquete oficial de R vdemdata v16.0 (https://github.com/vdeminstitute/vdemdata). DOI: 10.23696/vdemds26. URL: https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/.

Corporación Latinobarómetro (2026). *Latinobarómetro: Opinión Pública Latinoamericana, 1995–2026*. https://www.latinobarometro.org/. Fuente candidata; no descargada. Santiago de Chile.

Cui, Hao y Taha Yasseri (2024). «AI-enhanced collective intelligence». En: *Patterns* 5.11, pág. 101074. DOI: 10.1016/j.patter.2024.101074.

De Liddo, Anna, Lucas Anastasiou y Simon Buckingham Shum (2026). *Human/AI Collective Intelligence for Deliberative Democracy: A Human-Centred Design Approach*. arXiv:2603.16260. Capítulo 10 del Handbook of Democracy in the Era of Artificial Intelligence (en prensa). URL: https://arxiv.org/abs/2603.16260.

Engelbart, Douglas C. (1962). *Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework*. Summary Report AFOSR-3223. Stanford Research Institute. URL: https://dougengelbart.org/content/view/138.

European Commission, Joint Research Centre (COIN) (2019). *Your 10-Step Pocket Guide to Composite Indicators & Scoreboards*. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/10-step-pocket-guide-to-composite-indicators-and-scoreboards.pdf.

Fundación Konrad Adenauer y Polilat (2025). *Índice de Desarrollo Democrático de México, IDD-Mex 2024 (y series 2010-2023)*. https://idd-mex.org/rankings-2024/, consultado mediante https://web.archive.org/ (captura del 14 de noviembre de 2025). Consultado el 2 de noviembre de 2026.

GitHub (2026). *GitHub Innovation Graph*. https://github.com/github/innovationgraph. Datos trimestrales por economía, 2020–2026. Licencia CC0 1.0. Consultado el 2026-11-02.

Global Center on AI Governance (2026a). *Global Index on Responsible AI 2026 (2.ª edición)*. https://www.global-index.ai/. Licencia CC BY 4.0. Consultado el 2026-11-02.

— (2026b). *Global Index on Responsible AI 2026: Methodology*. arXiv:2608.18122. URL: https://arxiv.org/pdf/2608.18122.

Hidalgo, César A. (2018). *Augmented Democracy*. Conferencia TED2018 y sitio del proyecto. URL: https://peopledemocracy.com.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2026). *IMPI en cifras: solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa, 1993 - 3T 2026*. https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras. Hoja "Inv 3". Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Instituto Mexicano para la Competitividad (2022). *Índice de Competitividad Estatal 2022: base de datos (serie 2003-2022)*. https://indices.imco.org.mx/competitividad-estatal. Derechos reservados. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2025a). *Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025. Datos abiertos y tabulados básicos, módulo 1*. https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/. Se usan también los datos abiertos de las ediciones 2023 y 2024. Términos de Libre Uso de la Información del INEGI. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

— (2025b). *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Tabulados básicos*. https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2025/. Se usan también las ediciones 2017, 2019, 2021 y 2023. Términos de Libre Uso de la Información del INEGI. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

— (2025c). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Tabulados básicos*. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2025/. Se usan también las ediciones 2020–2024 (tabulados uedo550, h2ed110 y u2ed244). Términos de Libre Uso de la Información del INEGI. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

— (2026a). *Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025: resultados*. URL: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/cntaippdpe/CNTAIPPDPE2025_RR.pdf.

— (2026b). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), cortes 05/2025 y 05/2026, sectores 51 y 54*. Descarga masiva, https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Términos de Libre Uso de la Información del INEGI. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto Nacional Electoral (2020). *Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020. Tabulados básicos*. https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/. Representativa a nivel nacional y regional, no estatal. Términos de Libre Uso de la Información del INEGI. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Centro de Investigación y Docencia Económicas (2022). *Métrica de Gobierno Abierto 2021 (y ediciones 2019 y 2017): resultados por entidad federativa*. https://lnppmicrositio.shinyapps.io/metrica_gobierno_abierto_2021/; ediciones 2017 y 2019 en copias de https://web.archive.org/ del micrositio https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/. Licencia CC BY-NC-SA 4.0 (micrositio 2021). Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Instituto Nacional Electoral (2024). *Cómputos Distritales de las elecciones federales 2018, 2021 y 2024: resultados por entidad federativa*. https://computos2018.ine.mx/, https://computos2021.ine.mx/, https://computos2024.ine.mx/. Archivos JSON de resultados nacionales y estatales. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

International IDEA (2026). *The Global State of Democracy Indices, 1975–2025, v. 10*. https://www.idea.int/democracytracker/gsod-indices. Licencia CC BY-NC-SA 4.0 (declarada en el codebook v10). Consultado el 2 de noviembre de 2026. Estocolmo.

LAPOP Lab (2026). *AmericasBarometer*. Center for Global Democracy, Vanderbilt University, Nashville, TN. https://www.vanderbilt.edu/lapop/. Fuente candidata; no descargada. Citar país, años de levantamiento y versión del archivo.

Mechkova, Valeriya, Daniel Pemstein, Brigitte Seim y Steven Wilson (2026). *Digital Society Project Dataset v8*. https://digitalsocietyproject.org/data/. Consultado el 2026-11-02.

Moore, Mark H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.

Nardo, Michela, Michaela Saisana, Andrea Saltelli, Stefano Tarantola, Anders Hoffman y Enrico Giovannini (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/jrc47008_handbook_final.pdf.

Nechesov, Andrey y Janne Ruponen (2024). «Empowering Government Efficiency Through Civic Intelligence: Merging Artificial Intelligence and Blockchain for Smart Citizen Proposals». En: *Technologies* 12.12, pág. 271. DOI: 10.3390/technologies12120271.

Nolte, Alexander, Irene-Angelica Chounta y James D. Herbsleb (2020). «What Happens to All These Hackathon Projects? Identifying Factors to Promote Hackathon Project Continuation». En: *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 4.CSCW2, pág. 145. DOI: 10.1145/3415216.

OCDE (2021). *Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes*. DOI: 10.1787/10ccbfcb-en.

Open Government Partnership (2026). *OGP Data Dashboard y bases de compromisos nacionales*. https://www.opengovpartnership.org/data-dashboard/. Fuente candidata; no descargada.

Oxford Insights (2025). *Government AI Readiness Index 2025*. https://oxfordinsights.com/ai-readiness/government-ai-readiness-index-2025/. Edición revisada y republicada en enero de 2026. Consultado el 2026-11-02.

Pogrebinschi, Thamy (2021). *LATINNO Dataset on Democratic Innovations in Latin America*. GESIS, Colonia. Versión 1.0.0. DOI: 10.7802/2278.

Pournaras, Evangelos (2020). «Proof of Witness Presence: Blockchain Consensus for Augmented Democracy in Smart Cities». En: *Journal of Parallel and Distributed Computing* 145, págs. 160-175. DOI: 10.1016/j.jpdc.2020.06.015.

Pournaras, Evangelos, Srijoni Majumdar, Carina Hausladen y Dirk Helbing, eds. (2026). *Handbook of Democracy in the Era of Artificial Intelligence*. En prensa. Introducción: arXiv:2606.13026. URL: https://arxiv.org/abs/2606.13026.

Proyecto Inteligencia Cívica Aumentada (2026). *Inteligencia Cívica Aumentada: originalidad del concepto, verificación de fuentes y estado del arte para el Índice IICA*. Informe de investigación documental. URL: https://github.com/juliowaissman/inteligencia-civica-aumentada/blob/main/docs/informe-ica.pdf.

Schuler, Douglas (2001). «Cultivating Society's Civic Intelligence: Patterns for a New "World Brain"». En: *Information, Communication & Society* 4.2, págs. 157-181.

— (2014). «Pieces of Civic Intelligence: Towards a Capacities Framework». En: *E-Learning and Digital Media* 11.5, págs. 518-529. DOI: 10.2304/elea.2014.11.5.518.

Schuler, Douglas, Anna De Liddo, John Smith y Fiorella De Cindio (2018). «Collective intelligence for the common good: cultivating the seeds for an intentional collaborative enterprise». En: *AI & Society* 33.1. DOI: 10.1007/s00146-017-0776-6.

Secretaría de Bienestar (2026). *Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil: listado de OSC con estatus, cortes al 31 de diciembre de 2024 y 2025*. http://corresponsabilidad.gob.mx/index.php/consulta/guia-para-consultar-el-listado-de-osc-inscritas-con-objeto-social. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (2026). *Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) S191: padrón de personas investigadoras vigentes, segundo semestre de 2025*. Datos abiertos, https://www.datos.gob.mx/dataset/sistema_nacional_investigadoras_investigadores_snii_s191. Licencia CC BY 4.0. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

Serdült, Uwe, Sara Hofmann, Dominik Kovacs, Takuya Sugimoto y Yoshiki Watanabe (2023). «E-Participation Maturity Model Development based on the Cases of Germany, Japan and Switzerland». En: *EGOV-CeDEM-ePart 2023, CEUR-WS Vol. 3449*. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3449/paper19.pdf.

Sterz, Sarah et al. (2024). «On the Quest for Effectiveness in Human Oversight: Interdisciplinary Perspectives». En: *Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT)*. DOI: 10.1145/3630106.3659051.

Tessler, Michael Henry et al. (2024). «AI can help humans find common ground in democratic deliberation». En: *Science* 386.6719, eadq2852.

UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. URL: https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence.

Unión Internacional de Telecomunicaciones (2026). *Proportion of youth and adults with information and communications technology (ICT) skills, by type of skill (SDG 4.4.1, SE_ADT_ACTS)*. ITU DataHub, https://datahub.itu.int/; obtenido de UN DESA, SDG Indicators Database, https://unstats.un.org/sdgs/dataportal. Consultado el 2026-11-02.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (2024). *United Nations E-Government Survey: Data Center (EGDI, EPI, OSI, HCI, TII), ediciones 2003–2024*. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center. Consultado el 2 de noviembre de 2026. Uso sujeto a los términos de uso del sitio de la ONU.

World Intellectual Property Organization (2026). *Global Innovation Index 2026*. Licencia CC BY 4.0. Consultado el 2026-11-02. Ginebra: WIPO. URL: https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2026/en/.

World Justice Project (2026). *WJP Rule of Law Index 2026: Historical Data File (2012–2026)*. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/2026_wjp_rule_of_law_index_HISTORICAL_DATA_FILE.xlsx. Sin licencia de datos declarada. Washington, D.C.

Zenteno Fernández, Ricardo (2026). *Inteligencia Cívica Aumentada: el nuevo paradigma de la democracia en la era de la inteligencia artificial. Juventudes, inteligencia colectiva e innovación democrática: el caso del Hackathón de Ciberdemocracia en Chihuahua*. Ponencia, XXXVII Congreso Internacional de Estudios Electorales (SOMEE), Hermosillo, Sonora.